

CREACIÓN DEL PROYECTO DE BACKEND



■ Guía paso a paso: Implementación de la capa de datos con JPA en el backend Java

✦ Introducción

En esta parte de la guía aprenderás a crear la capa de acceso a datos para nuestra aplicación backend utilizando Java empresarial (Jakarta EE). Definiremos una interfaz DAO para manejar la entidad `Persona`, implementaremos sus métodos usando JPA y gestionaremos operaciones CRUD contra la base de datos MySQL. Esta capa será utilizada por los servicios RESTful.

1. Crear la interfaz `PersonaDao`

Descripción:

Definimos los métodos necesarios para interactuar con la base de datos.

Archivo:

src/main/java/gm/data/PersonaDao.java

Código:

```
package gm.data;

import java.util.List;
import gm.domain.Persona;

public interface PersonaDao {

    public List<Persona> encontrarTodasPersonas();

    public Persona encontrarPersona(Persona persona);

    public void insertarPersona(Persona persona);

    public void actualizarPersona(Persona persona);

    public void eliminarPersona(Persona persona);

}
```

✖ Esta interfaz establece el contrato que implementará la clase DAO.

2. Crear implementación `PersonaDaoImpl`

Descripción:

Creamos la clase que implementa `PersonaDao` utilizando JPA con `EntityManager`.

Archivo:

src/main/java/gm/data/PersonaDaoImpl.java

Código:

```
package gm.data;

import java.util.List;
import gm.domain.Persona;
import jakarta.ejb.Stateless;
import jakarta.persistence.EntityManager;
import jakarta.persistence.PersistenceContext;

@Stateless
public class PersonaDaoImpl implements PersonaDao{

    @PersistenceContext (unitName = "PersonaPU")
    EntityManager em;

    @Override
    public List<Persona> encontrarTodasPersonas() {
        return em.createNamedQuery("Persona.encontrarTodasPersonas").getResultList();
    }

    @Override
    public Persona encontrarPersona(Persona persona) {
        return em.find(Persona.class, persona.getIdPersona());
    }

    @Override
    public void insertarPersona(Persona persona) {
        em.persist(persona);
        em.flush();
    }

    @Override
    public void actualizarPersona(Persona persona) {
        em.merge(persona);
    }

    @Override
    public void eliminarPersona(Persona persona) {
        em.remove(em.merge(persona));
    }
}
```

Explicaciones clave:

- @Stateless: convierte la clase en un EJB sin estado.

- `@PersistenceContext(unitName = "PersonaPU")`: inyecta el `EntityManager` usando la unidad de persistencia definida en `persistence.xml`.
 - `flush()`: fuerza la sincronización con la base de datos para que el ID generado esté disponible inmediatamente.
-

Conclusión

En esta lección implementaste la capa de acceso a datos para la entidad `Persona`, aplicando buenas prácticas con el uso de interfaces DAO y JPA. Esta capa está lista para ser utilizada por los servicios RESTful, permitiendo realizar operaciones CRUD sobre la base de datos de manera limpia, reutilizable y mantenible.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)